

Bibliotecas

Parâmetros

A Tabela ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é usada pela maior parte da indústria de computadores para a troca de informações.

Cada caractere é representado por um código de 8 bits, ou seja, um byte.

$2^8 = 256$ caracteres:

0	31	Caracteres de Controle
32	127	ASCII Normal
128	255	ASCII Estendida

Decimal	Caractere
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4
53	5
54	6
55	7
56	8
57	9

Decimal	Caractere
65	A
66	B
67	C
68	D
69	E
70	F
71	G
72	H
73	I
74	J
75	K
76	L
77	M
78	N
79	O
80	P
81	Q
82	R
83	S
84	T
85	U
86	V
87	W
88	X
89	Y
90	Z

Decimal	Caractere
97	a
98	b
99	c
100	d
101	e
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	l
109	m
110	n
111	o
112	p
113	q
114	r
115	s
116	t
117	u
118	v
119	w
120	x
121	y
122	z

String.h

A linguagem C possui muitas funções de string úteis, que podem ser usadas para realizar certas operações em strings.

Devemos incluir o `<string.h>` arquivo de cabeçalho.

```
#include <string.h>
```

Strlen

Por exemplo, para obter o comprimento de uma string, podemos usar a função **strlen()**.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char alphabet [ ] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    printf("%d", strlen(alphabet));
    return 0;
}
```

Strlen

Com o **sizeof** temos o tamanho de uma string. Observe que **sizeof** e o **strlen** se comportam de maneira diferente, pois **sizeof** também inclui o caractere “\0” ao contar.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char alphabet [ ] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    printf("%d", strlen(alphabet));
    printf("%d", sizeof(alphabet));
    return 0;
}
```

Strlen

Também é importante que saiba que **sizeof()** sempre retornará o tamanho da memória (em bytes), e não o comprimento real da string.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char alphabet [50] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    printf("%d", strlen(alphabet));
    printf("%d", sizeof(alphabet));
    return 0;
}
```

Concatenar

Para concatenar (combinar) duas strings, podemos usar a função `strcat()`.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char str1[20] = "Hello ", str2[ ] = "World!";
    strcat(str1, str2);
    printf("%s", str1);
    return 0;
}
```

Copiar

A função **strcpy()** copia dados de uma cadeia de caracteres para a memória de outra cadeia de caracteres.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char str1[20] = "Hello World", str2[30];
    strcpy(str2, str1);
    printf("%s\n", str1);
    printf("%s\n", str2);
    return 0;
}
```


Comparar

Para comparar duas strings, podemos usar a função **strcmp()**. Ela retorna 0 se as duas strings forem iguais, caso contrário, um valor diferente de 0:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char str1[20] = "Hello", str2[20] = "Hello", str3[20] = "Hi";
    printf("%d\n", strcmp(str1, str2));
    printf("%d\n", strcmp(str1, str3));
    return 0;
}
```

Inverter

A função `strrev()` inverte a ordem dos caracteres de uma string.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char str[20] = "Hello world!";
    strrev(str);
    printf("Str revertida: %s\n", str);
    return 0;
}
```

Sprintf

Ao contrário do printf, que imprime a string formatada no console, o **sprintf** a armazena em um array de caracteres (string).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char str[20];
    sprintf(str, "%d", 50); // converte para string
    printf("string: %s\n", str);
    return 0;
}
```

Stdlib.h

A biblioteca `stdlib.h` em C fornece funções para de tipos e outras operações básicas.

Devemos incluir o `<stdlib.h>` arquivo de cabeçalho.

```
#include <stdlib.h>
```

Atoi

A função **atoi()** converte uma string para um valor inteiro, interpretando os caracteres iniciais como um número.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int numero = atoi("123");
    return 0;
}
```

Ctype.h

A biblioteca **ctype.h** em C significa "character type" (tipo de caractere), pois fornece funções para determinar e manipular tipos de caracteres, como letras maiúsculas, minúsculas, dígitos, entre outros.

Devemos incluir o **<ctype.h>** arquivo de cabeçalho.

```
#include <ctype.h>
```

IsDigit

A função **isdigit()** em C verifica se um caractere é um dígito (0 a 9).

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    char caractere = '5';
    if (isdigit(caractere)) {
        printf("O caractere é um dígito.\n");
    } else {
        printf("O caractere não é um dígito.\n");
    }
    return 0;
}
```

Toupper

A função **toupper** converte um caractere para maiúscula.

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    char caractereMaiusculo = toupper('a');
    return 0;
}
```


Tolower

A função **tolower** converte um caractere para minúscula.

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    char caractereMaiusculo = tolower('A');
    return 0;
}
```

Recapitular

Costumamos usar o `fgets()` para ler uma linha de texto.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char fullName[100];
    printf("Type your full name: \n");
    fgets(fullName, sizeof(fullName), stdin);
    printf("Hello %s", fullName);
    return 0;
}
```